

Práctica 2. Clonación con hardware y Montaje de imágenes



Photorec

Nombre: Samuel Arteaga López

Curso: CETI

Fecha de entrega: 27/09/25

Índice

1. Montaje de imagen.....3

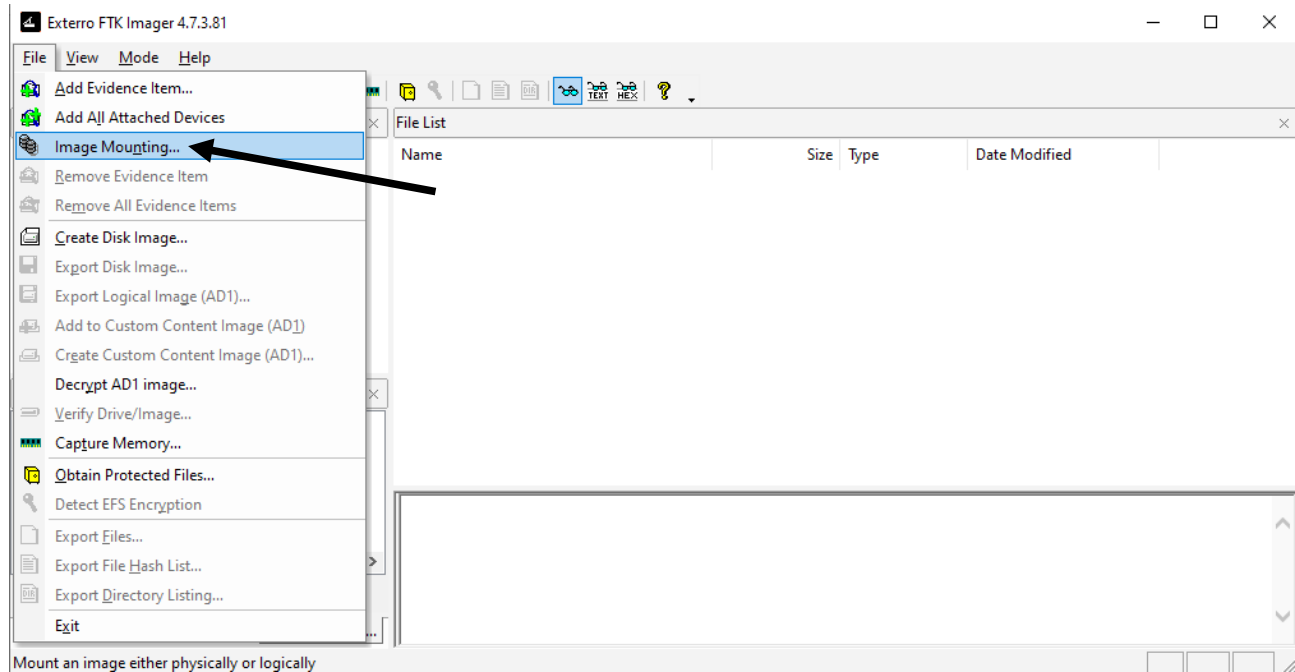
2. Montaje de imagen Linux.....12

3. Adquisición de evidencia mediante hardware.....18

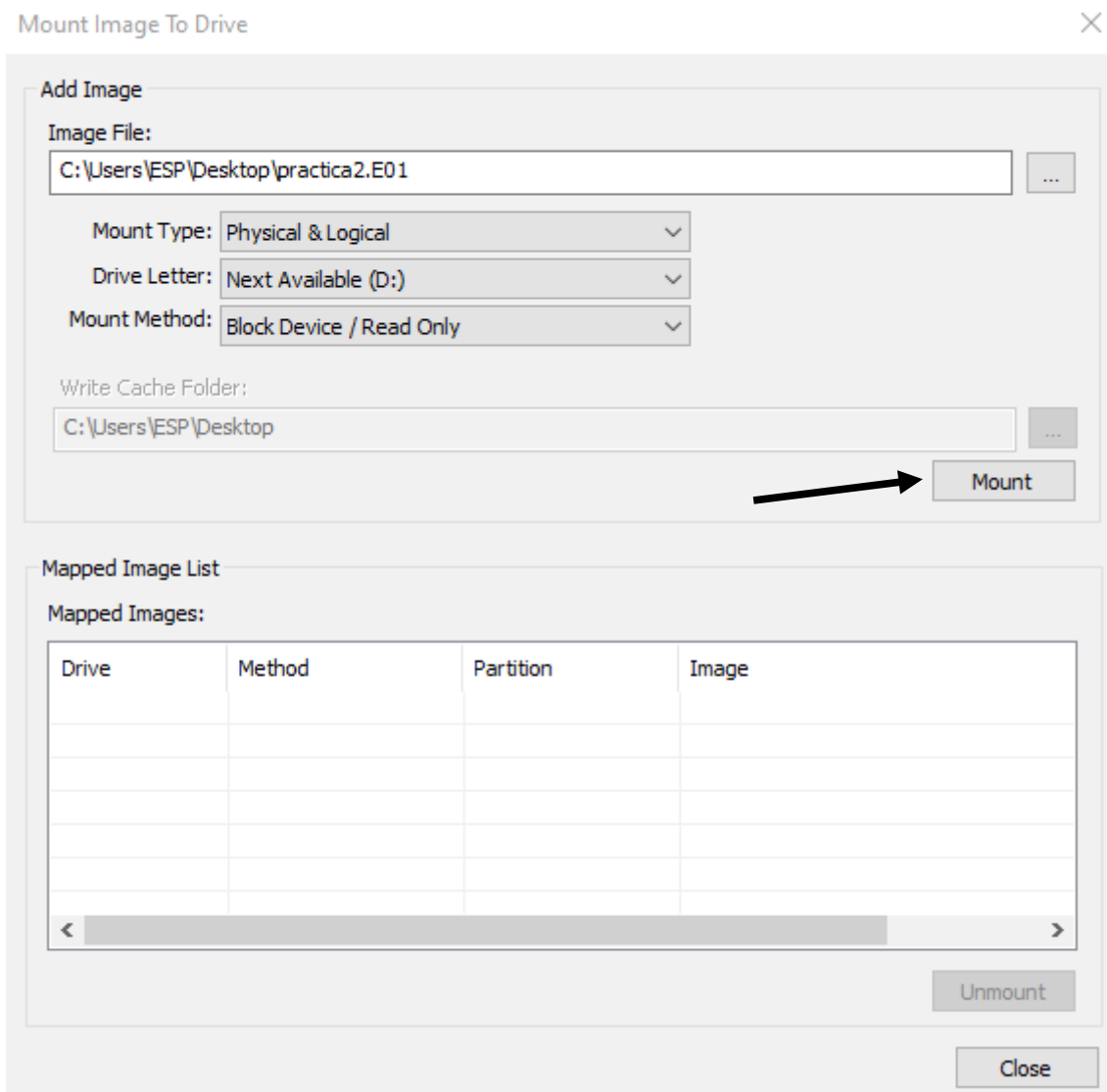
1. Montaje de imagen

Elige cualquiera de las imágenes generadas en la práctica anterior y realiza las siguientes actividades con ella (puedes usar tanto FTK Imager como Arsenal image mounter)

1. Monta la imagen en modo de solo lectura (RO) para poder explorar el contenido de la imagen. Fíjate si hay varias particiones. Móntalas todas.

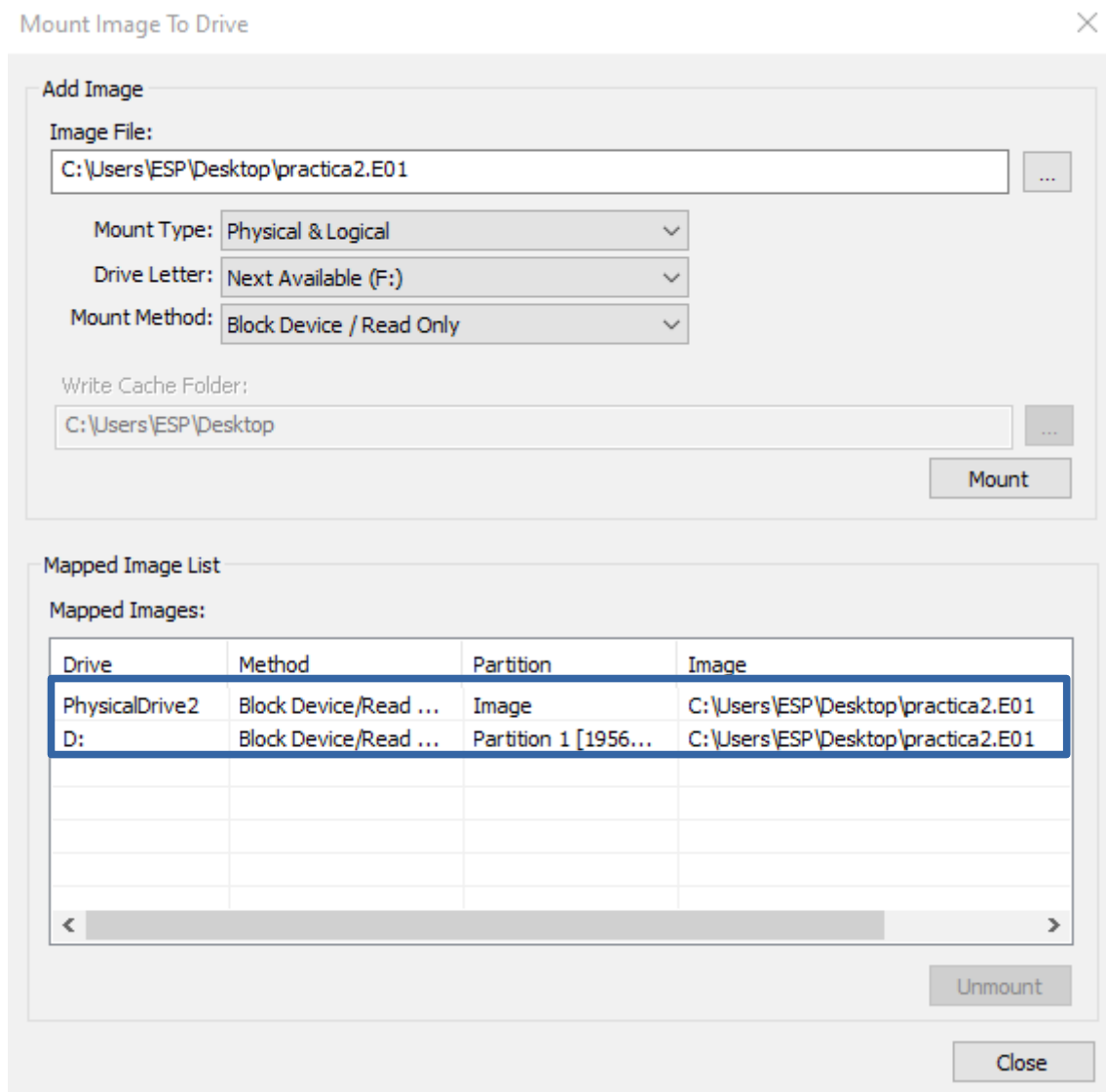


Clickamos en Image Mounting ya que reutilizaremos la imagen del caso anterior, opté por escoger la extensión .E01 porque admitía compresión.



Clickamos en Mount, escogemos solo Physical y Logical, ya que queremos acceder tanto a las particiones presentes en la imagen como a todo su contenido, incluyendo los datos borrados o no asignados.

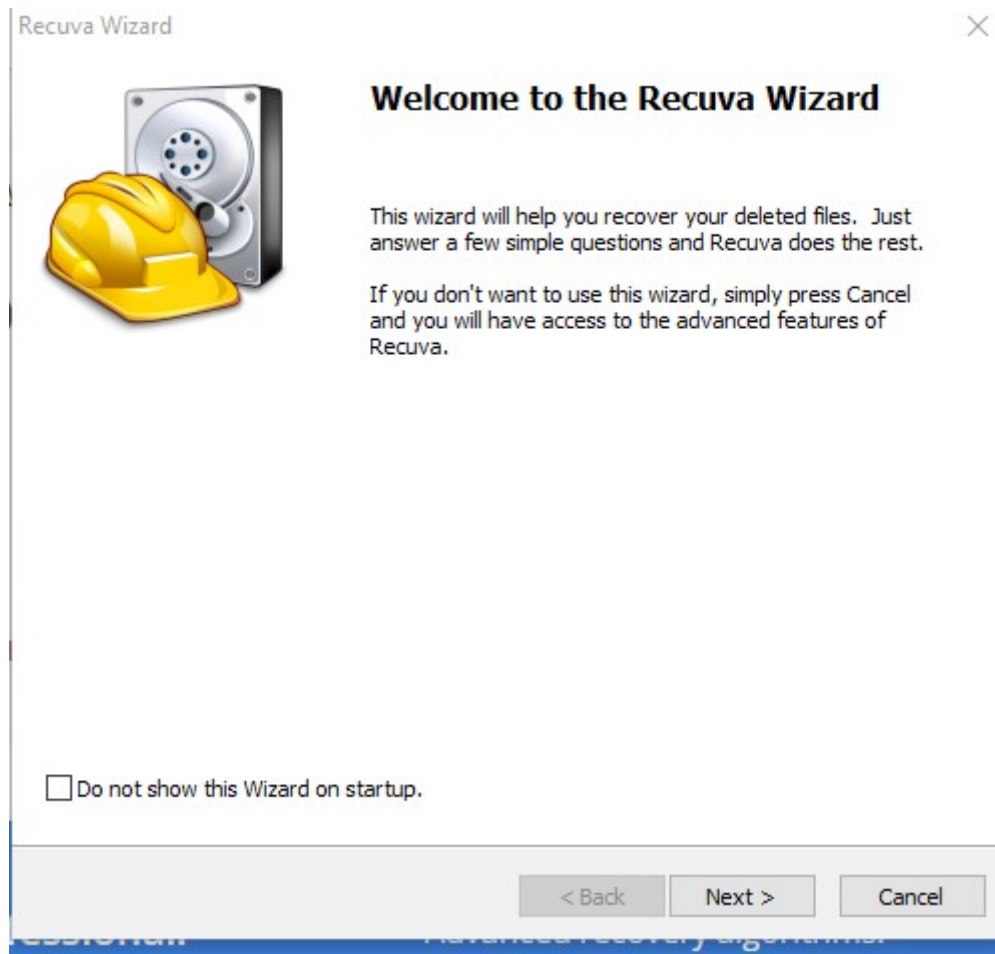
Además, marcamos la opción de solo lectura (read-only) para asegurarnos de no modificar la evidencia original durante el análisis, manteniendo así la integridad forense de la imagen.



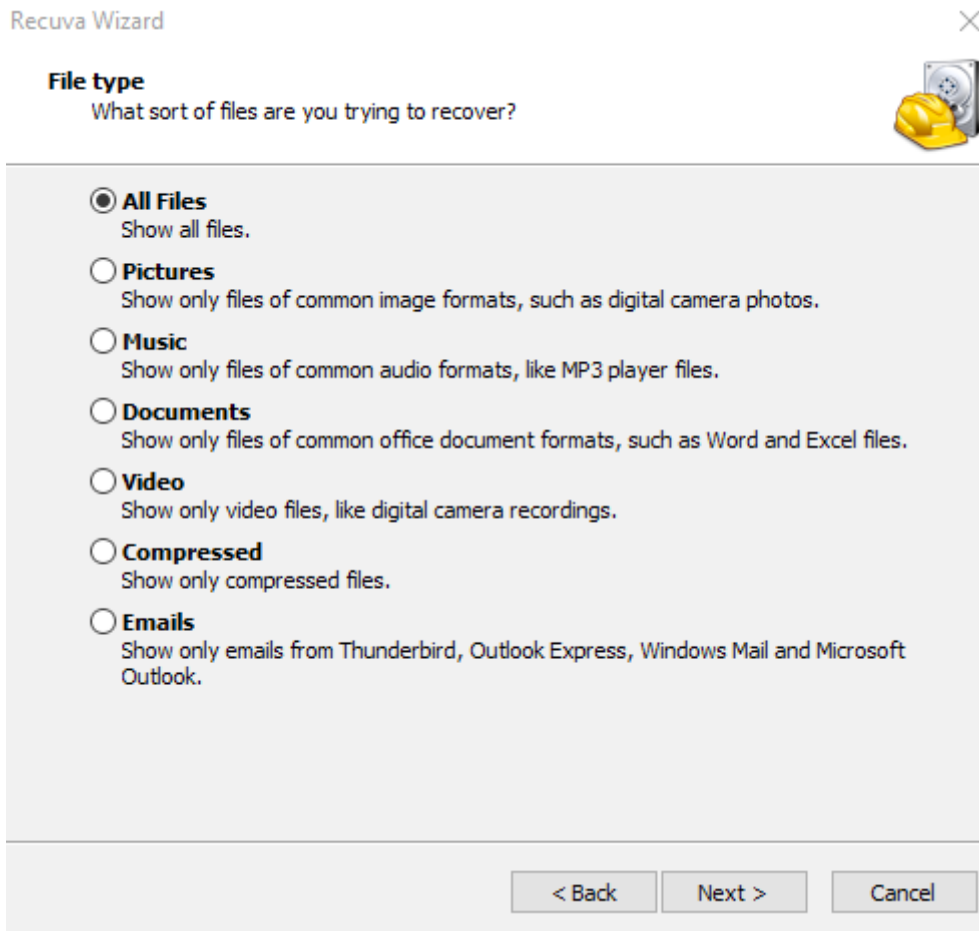
En este caso escogemos D:\ porque queremos analizar el contenido lógico del disco, es decir, las carpetas, archivos visibles y los recuperables desde el sistema de archivos. Esto nos permite trabajar sobre la estructura del volumen sin alterar ni confundirnos con los sectores físicos o metadatos de partición que no son necesarios para esta etapa.

Si necesitáramos realizar un análisis más profundo a nivel de sectores o buscar datos en el espacio no asignado, entonces utilizaríamos PhysicalDrive2.

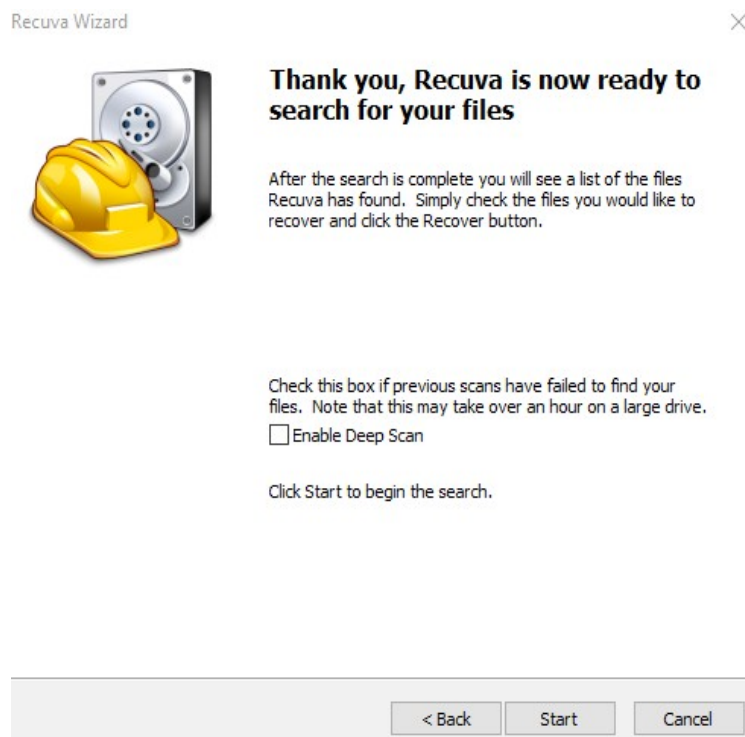
2. Utiliza cualquier herramienta Windows para recuperar archivos borrados (por ejemplo, Recuva <https://www.ccleaner.com/recuva>). ¿Has descubierto archivos eliminados?



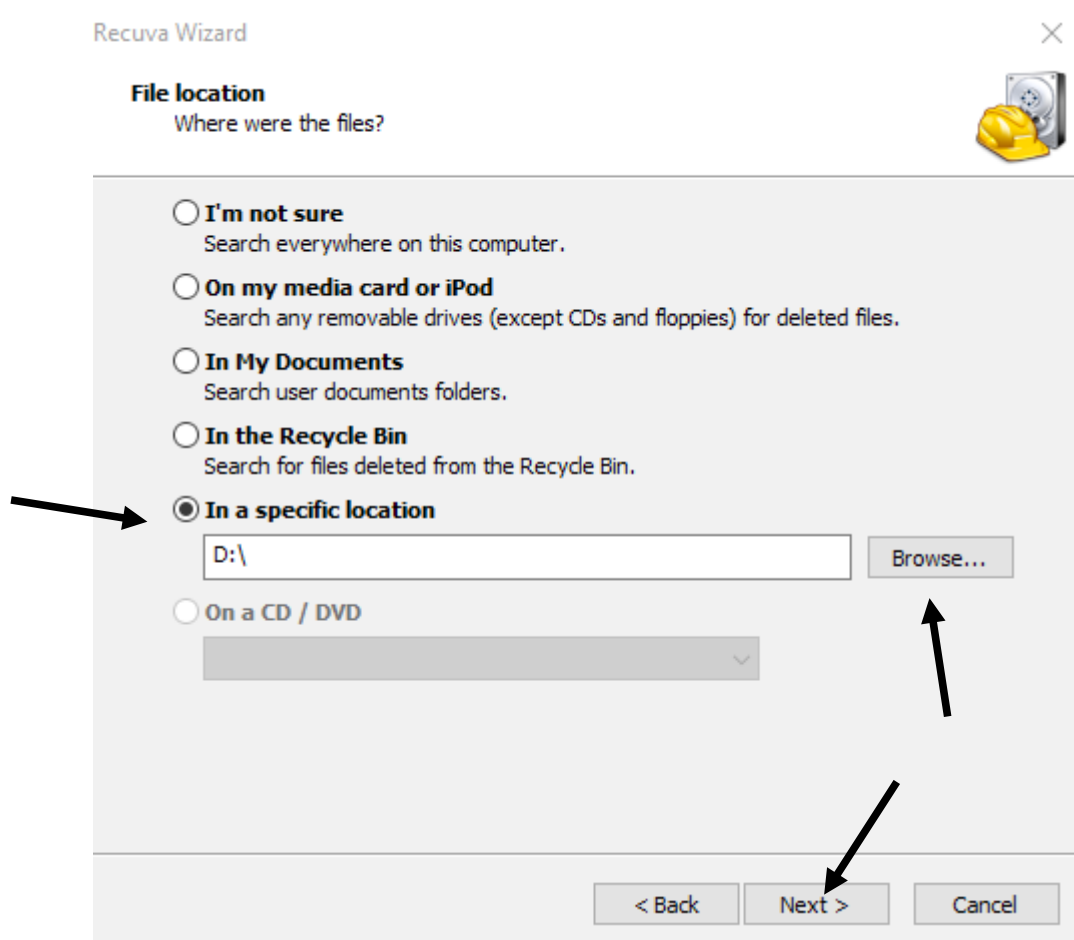
Usaremos Recuva para analizar los archivos de la imagen, es una herramienta práctica y sencilla de usar para recuperar archivos que se eliminaron antaño, es cierto que tiene limitaciones en comparación con PhotoRec pero para la práctica es un buen caso de uso



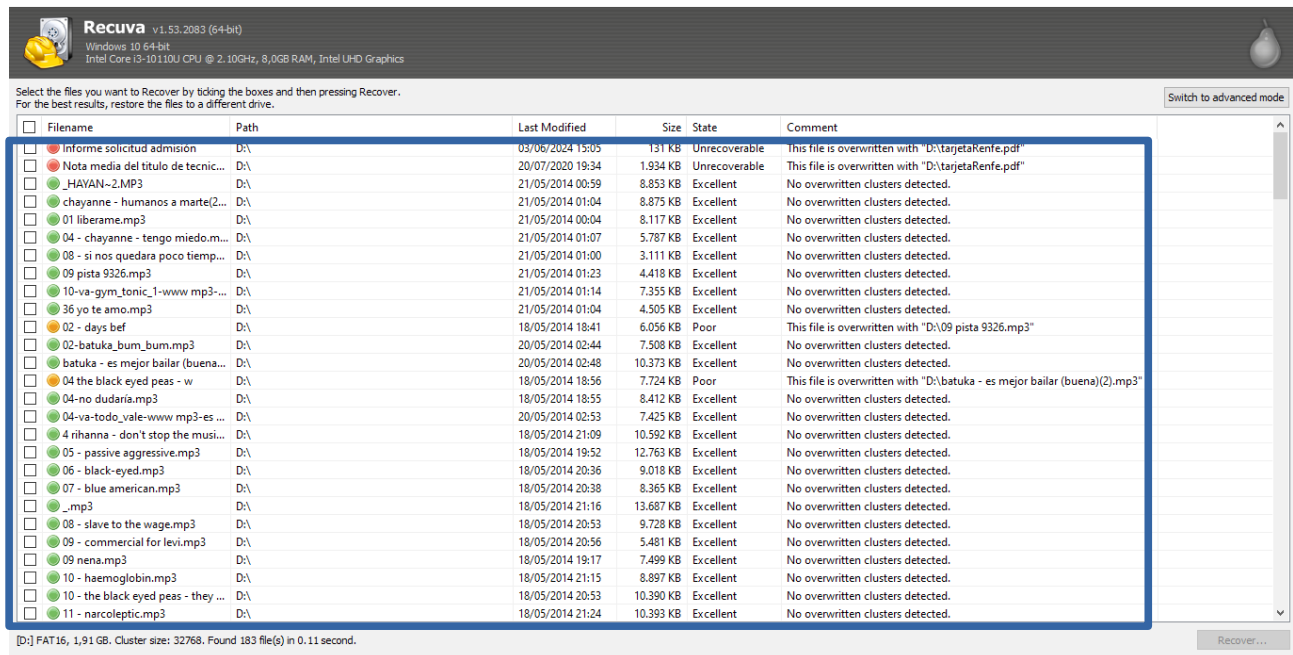
Le diremos que recupere todos los archivos de dentro de la imagen



Clickamos en start para iniciar la extracción de los archivos de la imagen



Le indicamos donde se encuentra la imagen para que a continuación abra el menú principal de Recuva con todos los archivos extraídos



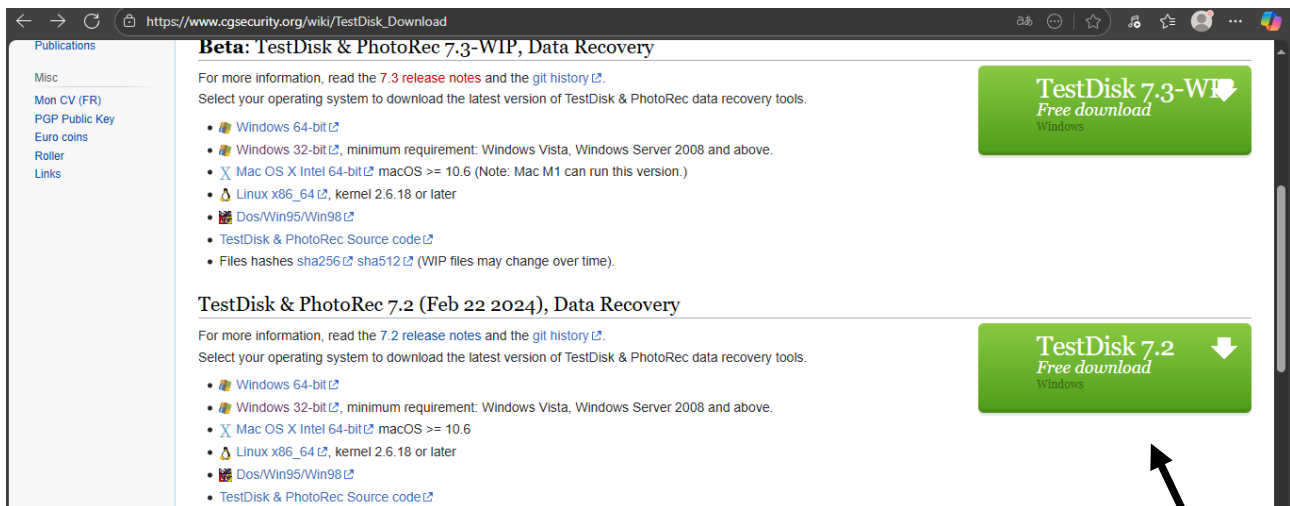
Como se puede observar, Recuva muestra los archivos que fueron eliminados del dispositivo analizado, en este caso una unidad USB 2.0 de 2 GB montada a partir de la imagen.

La herramienta clasifica los archivos recuperados según su estado de integridad:

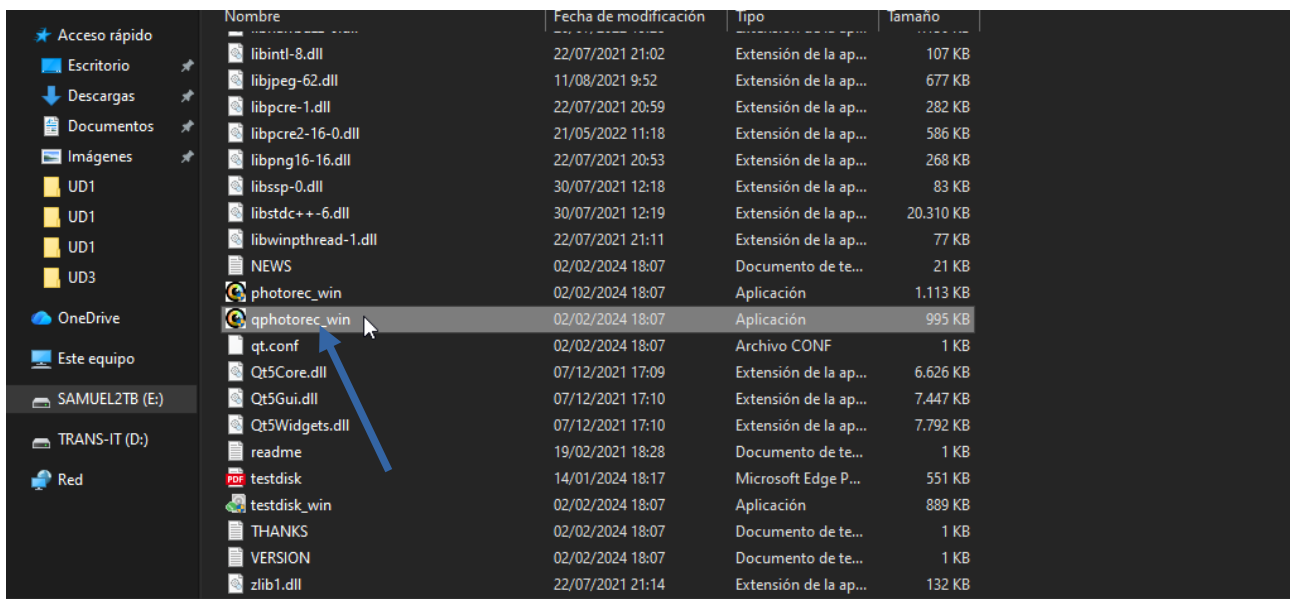
- Verde: el archivo se encuentra en buen estado y es totalmente recuperable.
- Amarillo: el archivo está parcialmente dañado o sobrescrito, por lo que su recuperación puede ser incompleta o contener errores.
- Rojo: el archivo se considera irrecuperable, ya que sus sectores han sido sobrescritos o no contienen información útil.

Esta visualización permite identificar rápidamente cuáles archivos pueden ser analizados de forma íntegra y cuáles requieren técnicas de recuperación más avanzadas o no pueden recuperarse.

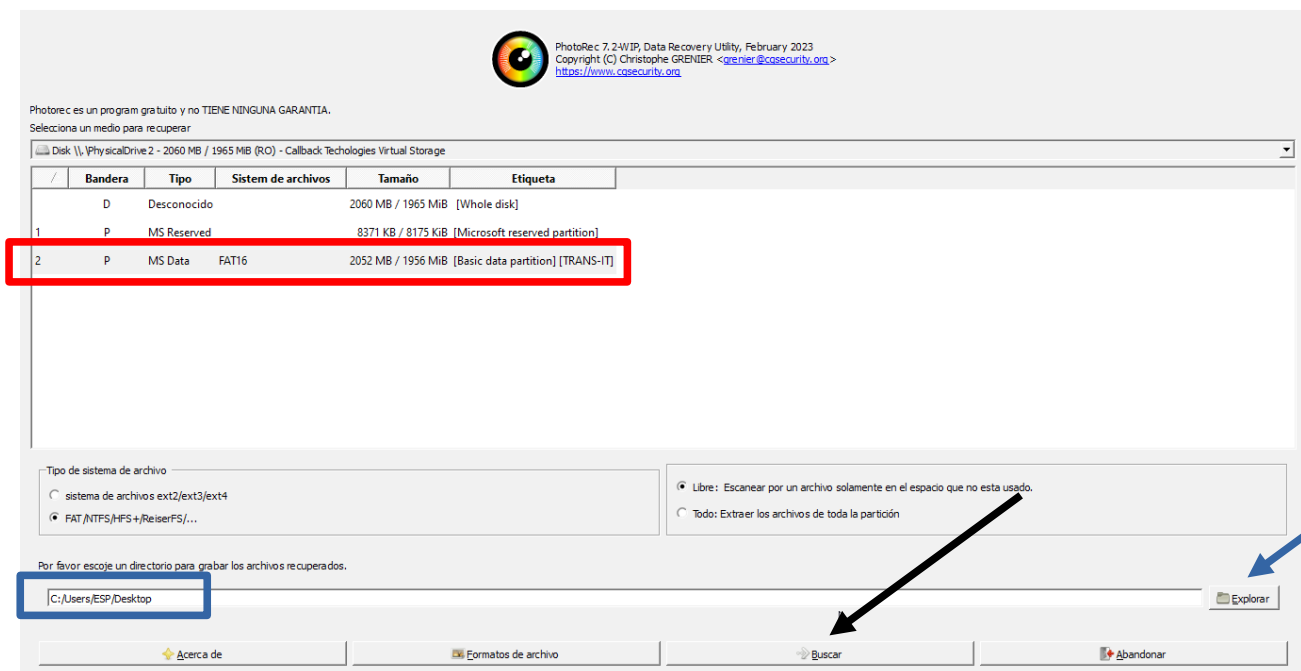
3. Utiliza ahora PhotoRec para hacer carving sobre la imagen y observa el resultado, ¿Has descubierto más archivos o los mismos que en el punto anterior? Explica el motivo del resultado de esta comparación.



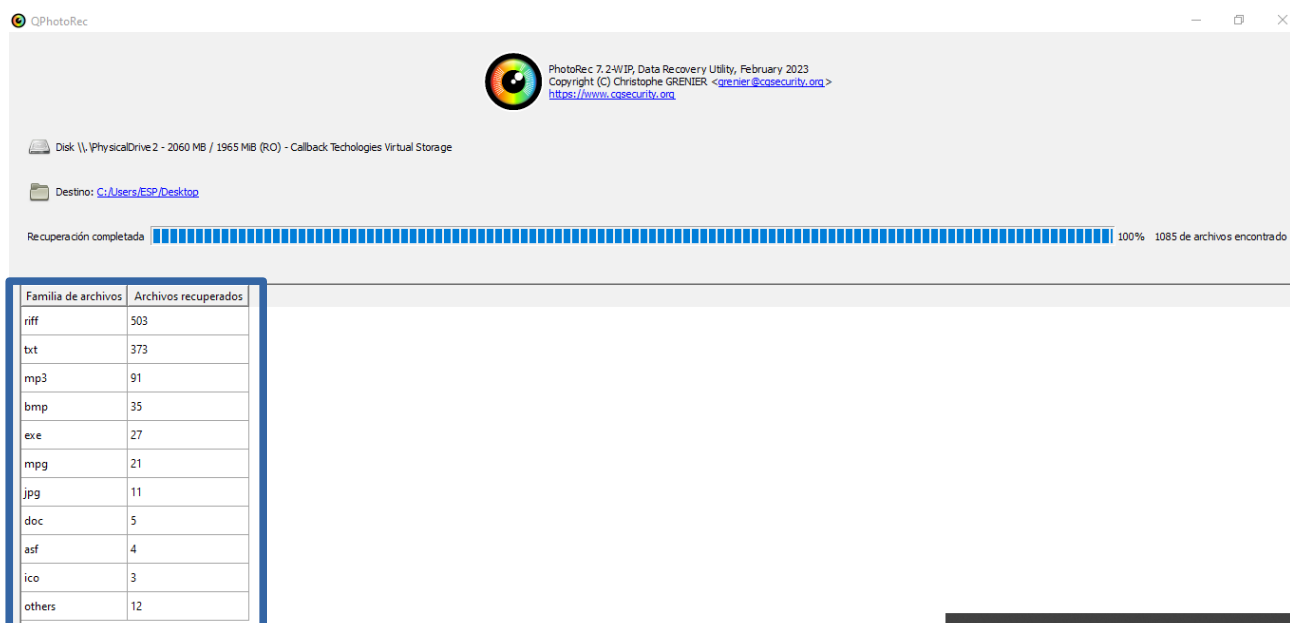
Instalamos la versión 7.2 de photorec ya que es la versión LTS (Large Term Support) esto quiere decir que es una versión más estable y segura en comparación con la 7.3 que está en beta



Escogemos el archivo qphotorec_win ya que es la opción gráfica de esta herramienta, también podríamos haber escogido el icono de arriba si preferimos una opción por línea de comandos



Esta es la primera vista de ftk imager, la flecha azul indica de donde vamos a extraer la información de la imagen, en nuestro caso es la imagen anteriormente usada, además el cuadrado azul conlleva la ruta donde se encuentra la imagen, y el rojo es el dispositivo de dónde recuperamos los datos, además el sistema de ficheros que usamos es, el que monta la herramienta por defecto y para sistemas Windows, FAT, NTFS, etc. Otras opciones como ext2,3 y 4, sería para sistemas linux



Una vez completado, photorec nos muestra una tabla con las extensiones de los archivos que ha encontrado

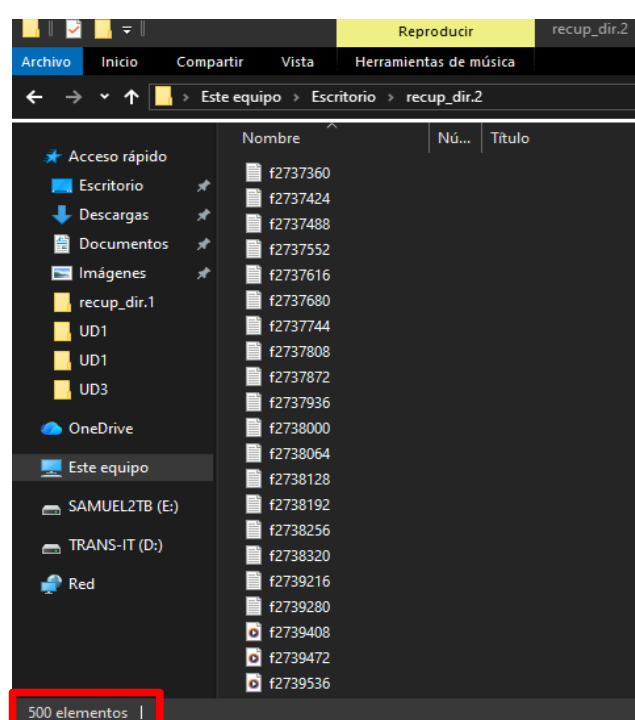
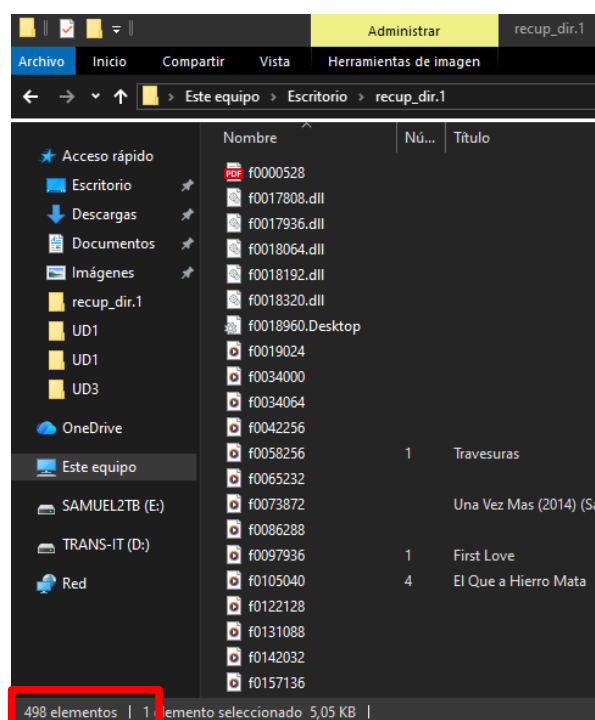
recup_dir.1	22/10/2025 16:01	Carpeta de archivos
recup_dir.2	22/10/2025 16:01	Carpeta de archivos
recup_dir.3	22/10/2025 16:01	Carpeta de archivos

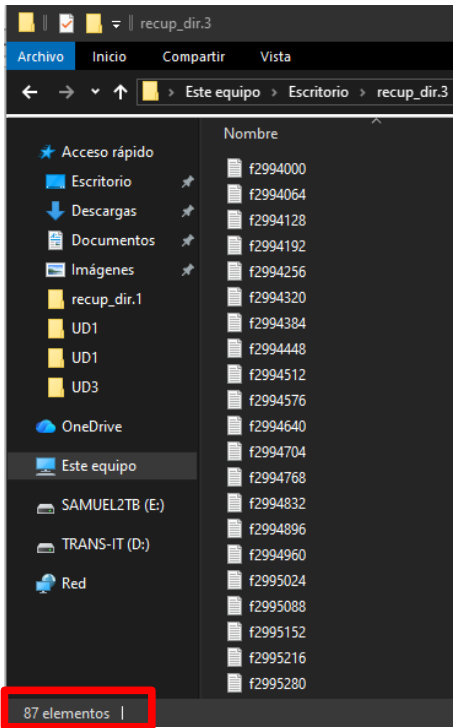
Estos directorios son las 3 particiones de recuperación que genera photorec, si el sistema de archivos fuese de mayor tamaño, que en nuestro caso era de 2GB, habrían más directorios con la información del disco

[D:] FAT16, 1,91 GB. Cluster size: 32768 Found 183 file(s) in 0.11 second.

En esta captura se muestra los archivos que recuperó Recuva, el cual fueron 183 archivos de cualquier tipo, sin embargo, como vemos más abajo photorec recuperó casi multiplicado por 10 el numero de archivos. La razón de porque PhotoRec recupera más archivos es la siguiente: Recuva se centra principalmente en el sistema de archivos (FAT, NTFS, exFAT). Por lo cual busca archivos que todavía tengan entradas visibles o parcialmente intactos en la tabla de sistemas de archivos, de ahí que en la captura anterior de Recuva veamos muchos archivos en verde, en caso contrario, para los archivos con color rojo es muy difícil poder ver o recuperar esos archivos.

En cambio Photorec ignora el sistema de archivos y se centra en realizar la búsqueda a nivel de bloque detectando archivos según sus cabeceras y firmas por ejemplo FFD8 en hexadecimal es JPG, esto le permite a Photorec recuperar datos incluso cuando el sistema de archivos está formateado, dañado o inexistente

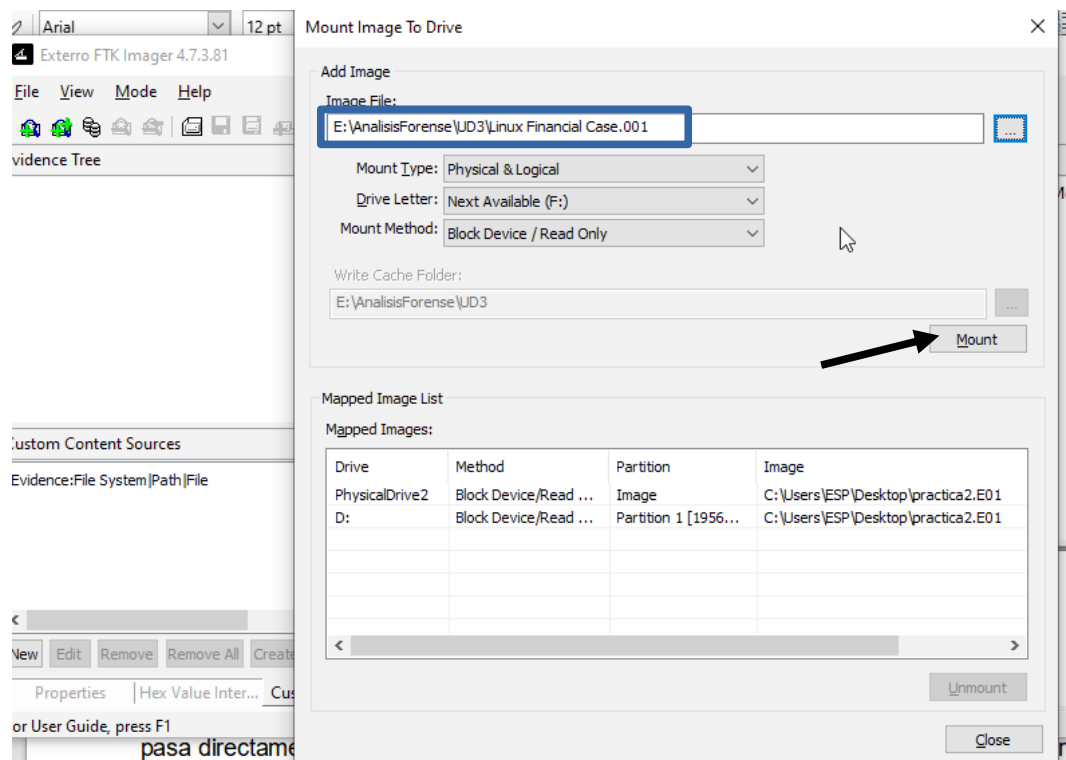




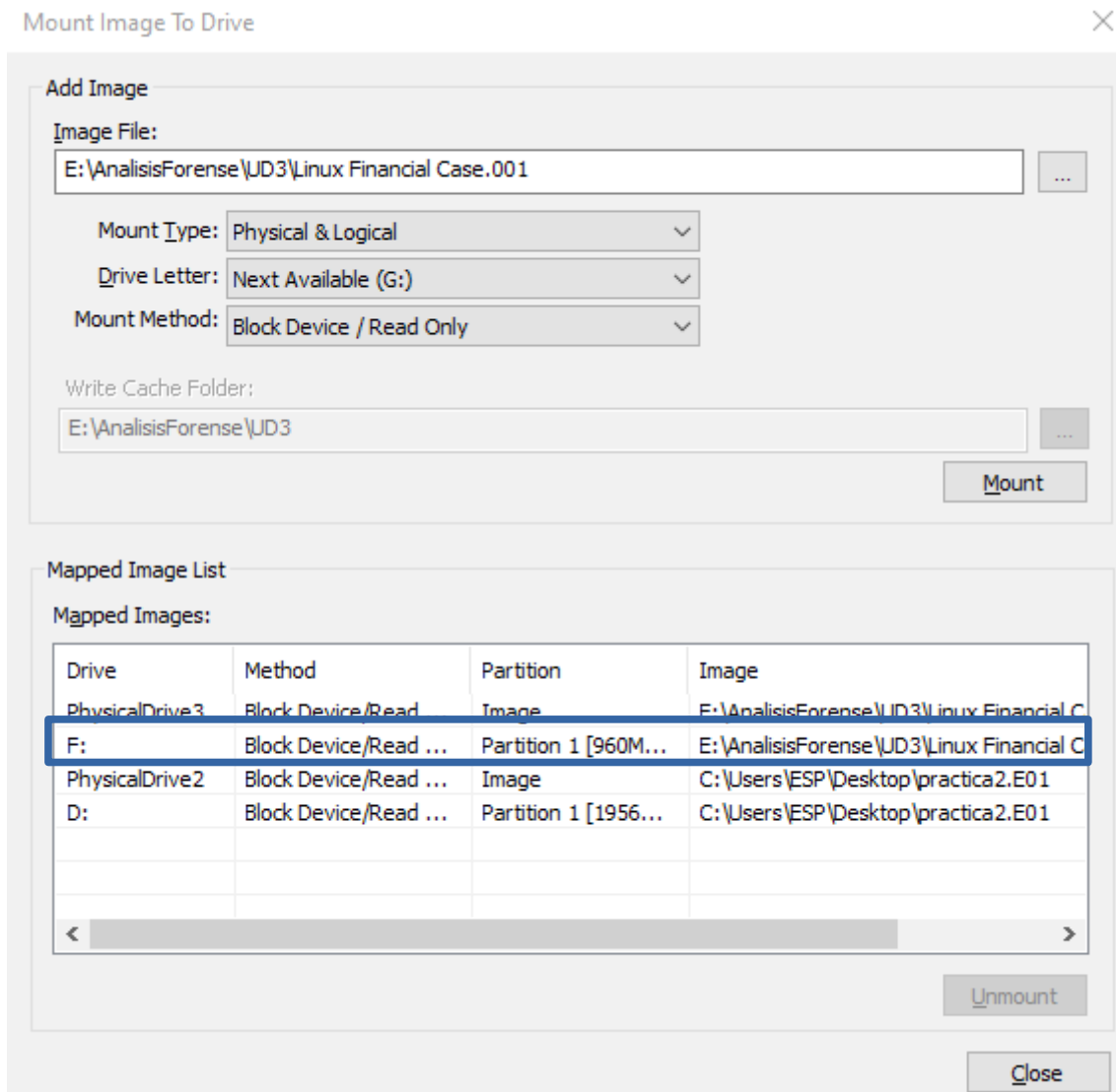
2. Montaje de imagen Linux

Adjunta a esta práctica hay una imagen de una adquisición de un disco con sistema Linux. La tarea es montar la imagen (siempre en modo RO) y responder a algunas preguntas. Para ello sigue estos pasos:

1. Monta la imagen en un sistema Windows con la misma herramienta que el punto anterior (FTK Imager o Arsenal image mounter)

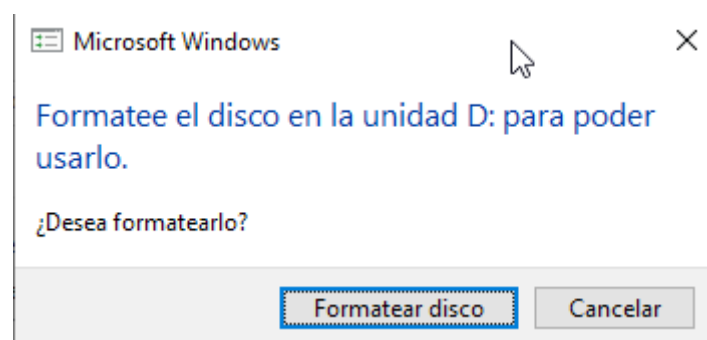


Al igual que hicimos en el primer punto de la práctica, montaremos la imagen proporcionada por el profesor vía aules, escogemos las mismas opciones que antes

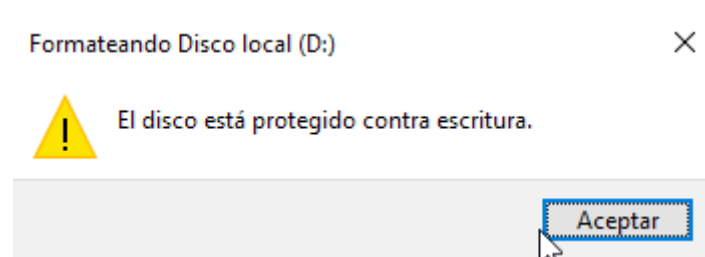
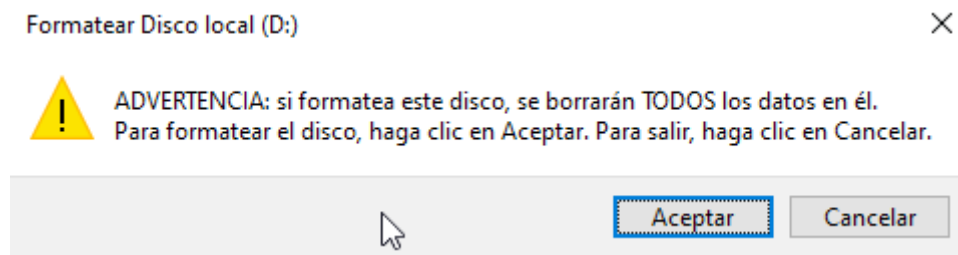
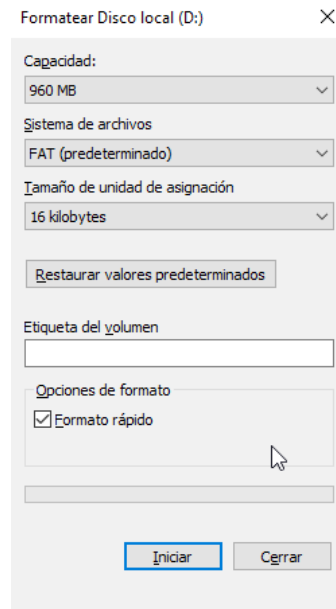


Una vez terminado el montaje vemos que ha montado la unidad F:, la cual se usará para analizar la imagen a posteriori.

2. Después de montarla, ¿puedes acceder al sistema de archivos? En caso afirmativo pasa directamente al punto 5. En caso negativo, ¿Por qué crees que no puedes acceder al sistema de archivos?



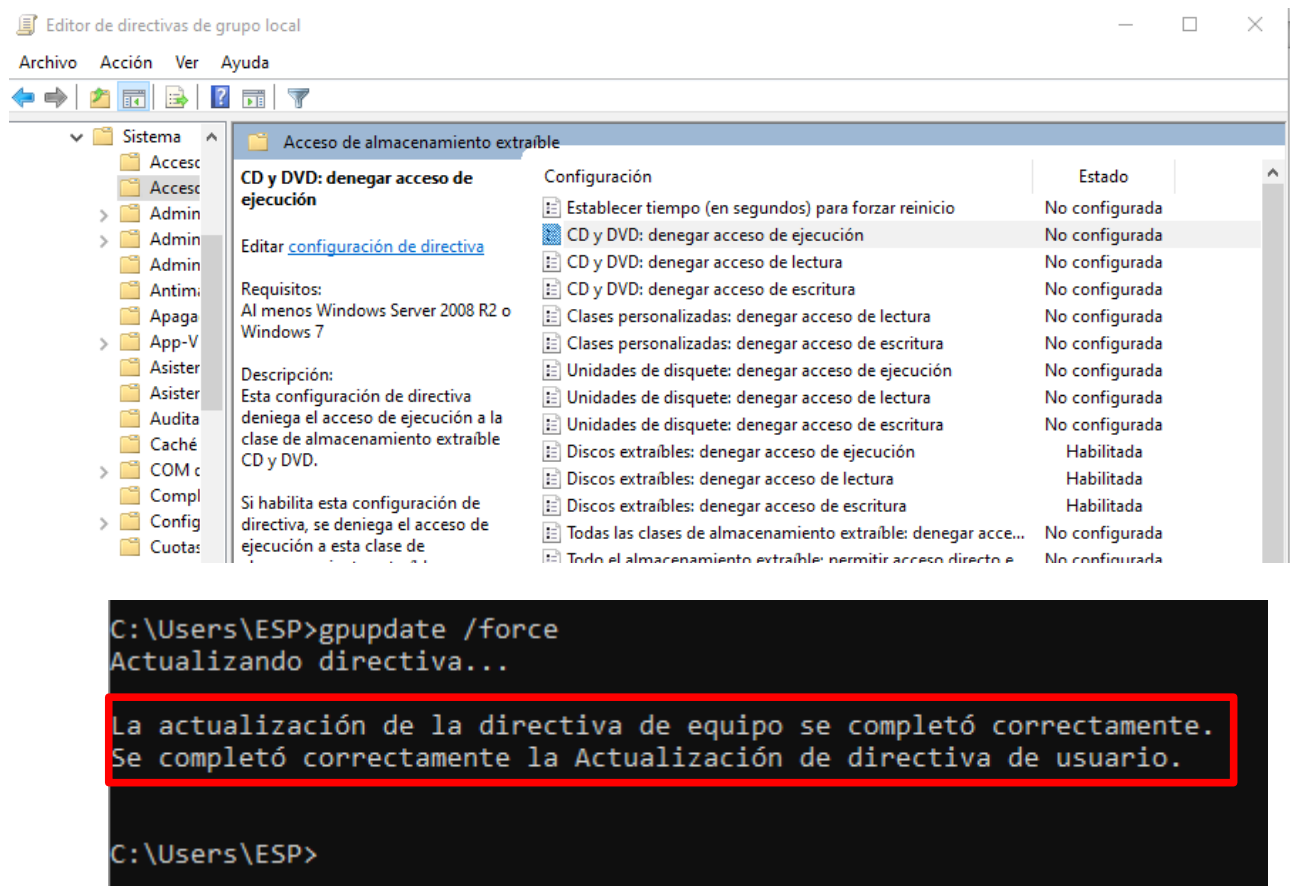
Intentamos acceder al disco y windows nos avisa de que para acceder a la unidad hay que formatear, por lo que hacemos click en Formatear disco



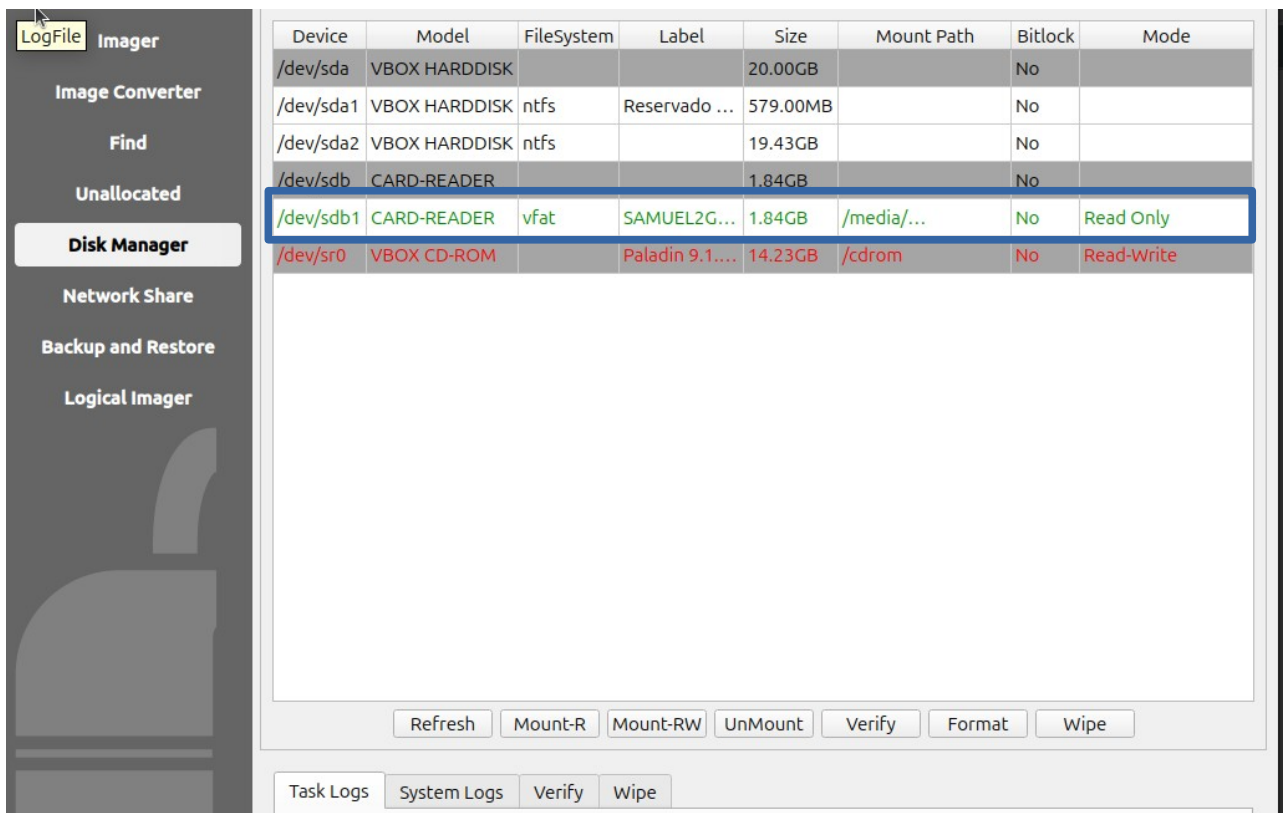
Finalmente, observamos que el disco aparece protegido contra escritura, lo cual se debe a que fue montado en modo read-only (solo lectura) desde FTK Imager.

Además, la imagen fue creada originalmente para un entorno Linux, por lo que Windows no puede montarla directamente ni formatearla, lo que explica el intento fallido de acceso o formateo. De este modo, se garantiza que el contenido del dispositivo permanezca íntegro y verificable durante el análisis.

3. Monta ahora la imagen en un sistema Linux usando un terminal (puedes usar Paladin o tu distribución favorita).



Actualizamos las directivas para que la maquina windows host no manipule accidentalmente la imagen en Paladin, la distribución a utilizar



Desde el paladin toolbox montaremos el USB en read only para prevenir cualquier alteración en la evidencia ya que montaremos la imagen en el sistema desde el USB

4. Después de montarla, ¿puedes acceder al sistema de archivos? En caso afirmativo pasa directamente al punto 5. En caso negativo, ¿Por qué crees que no puedes acceder al sistema de archivos?

```
root@paladin:/media/SAMUEL2GBSD# sudo fdisk -l Linux\ Financial\ Case.001
Disk Linux Financial Case.001: 961 MiB, 1007681536 bytes, 1968128 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x65529191

Device                Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
Linux Financial Case.001p1 2048 1968127 1966080  960M 83 Linux
```

Usamos fdisk para calcular el offset de la imagen que usaremos para realizar el comando mount posterior

```
root@paladin:/media/SAMUEL2GBSD# ls
'Linux Financial Case.001' 'System Volume Information'
root@paladin:/media/SAMUEL2GBSD# file Linux\ Financial\ Case.001
Linux Financial Case.001: DOS/MBR boot sector; partition 1 : ID=0x83, start-CHS
(0x1,2,3), end-CHS (0x3ff,30,62), startsector 2048, 1966080 sectors, extended pa
rtition table (last)
root@paladin:/media/SAMUEL2GBSD#
```

```
root@paladin:/media/SAMUEL2GBSD# sudo mount -o ro,loop,offset=1048576 /media/SAM
UEL2GBSD/Linux\ Financial\ Case.001 /mnt/imagen/
mount: /mnt/imagen/: mount point does not exist.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
root@paladin:/media/SAMUEL2GBSD# sudo mkdir /mnt/imagen
root@paladin:/media/SAMUEL2GBSD# sudo mount -o ro,loop,offset=1048576 /media/SAM
UEL2GBSD/Linux\ Financial\ Case.001 /mnt/imagen/
root@paladin:/media/SAMUEL2GBSD#
```

Para comprobar que podemos acceder al sistema de archivos, en este caso el dispositivo USB que contiene la evidencia a analizar se ha ejecutado el comando file sobre la imagen, lo cual es un caso afirmativo ya que nos devuelve la información de la partición.

El comando mount se puede explicar de la siguiente manera: por un lado, sudo para dar privilegios de superusuario sobre el comando, necesario para montar dispositivos o imagenes, el propio mount para montar sistemas de archivos, el parámetro o admite el añadido de más parámetros al comando mount, ro de read-only para montar el archivo en solo lectura, loop, indica que se monta una imagen en disco como si fuera un dispositivo, offset=valor indica el inicio del sistema de archivos dentro de la imagen en bytes, necesario si hay particiones, y las dos rutas /media/usb/imagen y /mnt/imagen para indicar la localización de la imagen y la salida donde se creará la imagen

añadir captura de fdisk para el calculo del offset

offset = comienzo del sector × tamaño del sector → 2048 x 512 = 1048576 bytes

5. ¿Cuántas carpetas encuentras y cuáles son sus nombres?

```
root@paladin:/media/SAMUEL2GBSD# cd /mnt/imagen/
root@paladin:/mnt/imagen# ls
Frank  Mark
root@paladin:/mnt/imagen#
```

Encontramos dos carpetas dentro de la imagen con el nombre de Frank y Mark

6. Examina las carpetas y sus nombres. ¿Qué tipo de contenido tienen? ¿Qué datos están almacenando ¿¿Datos de ventas, de compras, de otra cosa?

```
root@paladin:/mnt/imagen# file Frank
Frank: directory
root@paladin:/mnt/imagen# file Mark/
Mark/: directory
root@paladin:/mnt/imagen# cd Frank/
root@paladin:/mnt/imagen/Frank# ls
Appointments.xls
root@paladin:/mnt/imagen/Frank# cd ../Mark/
root@paladin:/mnt/imagen/Mark# ls
Finance_Confidential  Transport
root@paladin:/mnt/imagen/Mark#
```

```
root@paladin:/mnt/imagen/Mark/Finance_Confidential# ls
Earning.xls
root@paladin:/mnt/imagen/Mark/Finance_Confidential#
```

```
root@paladin:/mnt/imagen/Mark/Transport# ls
Presentation.ppt
root@paladin:/mnt/imagen/Mark/Transport#
```

```
root@paladin:/mnt/imagen/Mark/Finance_Confidential# cat Earning.xls

Financial Statement 2014-15

Kericu Inc.
root@paladin:/mnt/imagen/Mark/Finance_Confidential#
```

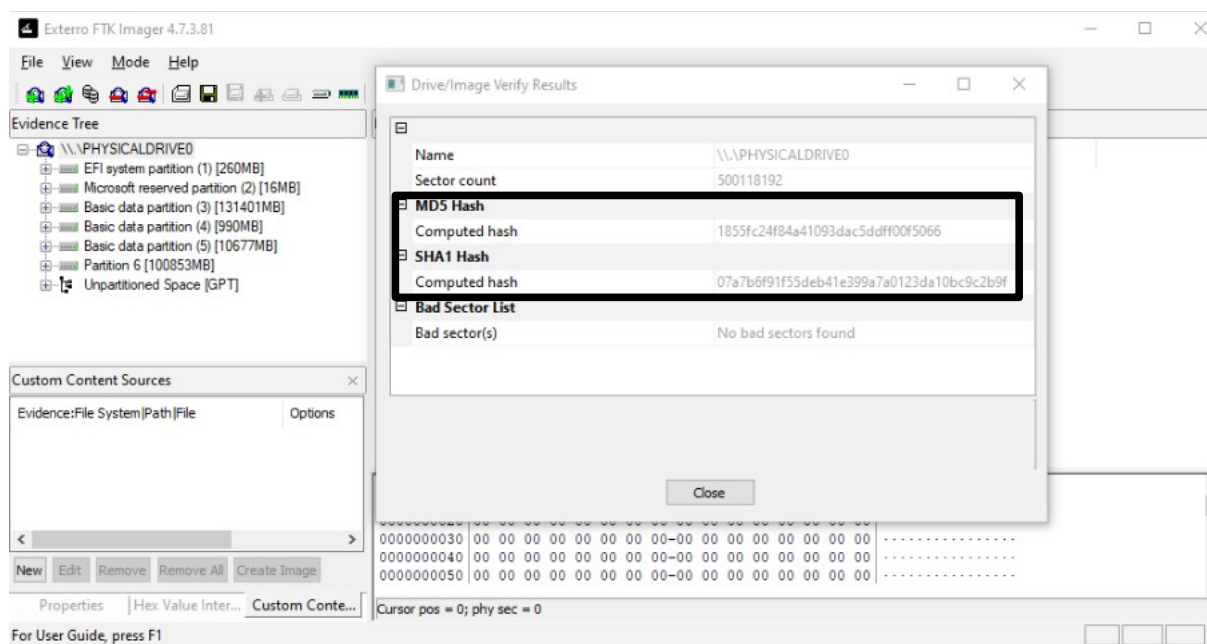
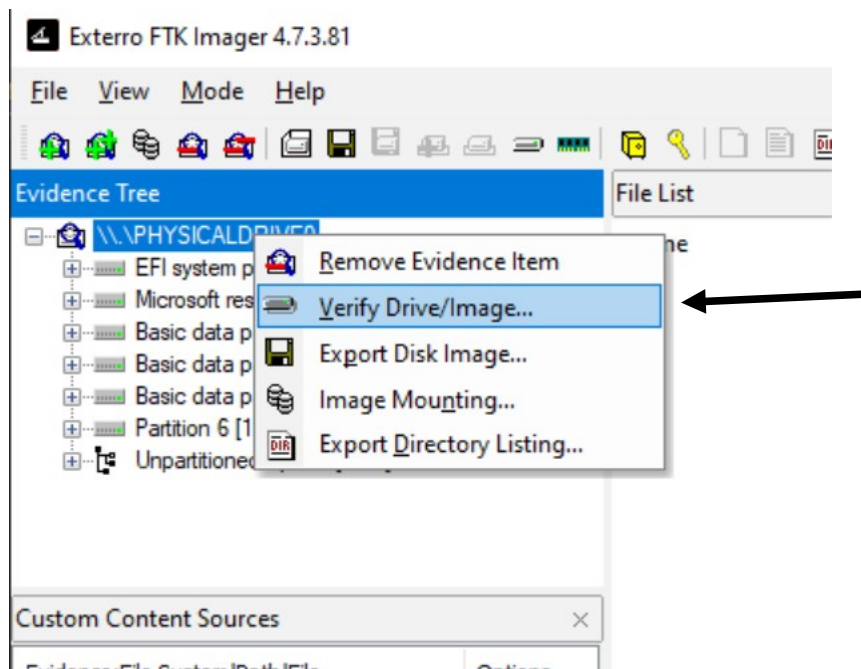
```
root@paladin:/mnt/imagen/Frank# cat Appointments.xls
root@paladin:/mnt/imagen/Frank#
```

Dentro de las carpetas encontramos por un lado en la de Frank un fichero excel sin contenido, dentro de Mark hay dos subcarpetas, Transport y Finance_Confidential, donde en una encontramos una presentación .ppt y una excel con el contenido mostrado en la penúltima captura de esta hoja.

3. Adquisición de evidencia mediante hardware

Haz una copia bit a bit de un disco duro físico con una clonadora.

1. Calcula el hash del disco origen. Explica como lo has ha hecho y que herramienta has usado.



Primero hemos montado el disco source, el cual era el de menor capacidad (256GB) dentro del source de la clonadora, una vez montado, hemos accedido a ftk imager y le hemos dado a "Add evidence item" y hemos escogido la opción de physical drive y dentro de las opciones que aporta ftk hemos escogido la correspondiente al almacenamiento del disco duro. Seguidamente, hemos clickado en la opción Verify Image para el calculo del hash cuyo resultado se muestra en la captura anterior.

2. Detecta cuál de las ranuras de la clonadora es para el disco origen y cual es para el disco destino. Haz la clonación



El rectángulo verde indica la ranura source, que es donde se encuentra el disco duro más pequeño en capacidad mencionado anteriormente, el rectángulo azul indica el disco target, objetivo donde se hará la clonación. A continuación iremos indicando el proceso que sigue la clonadora, empezando con la captura de abajo sin los leds azules pero los rojos encendidos.





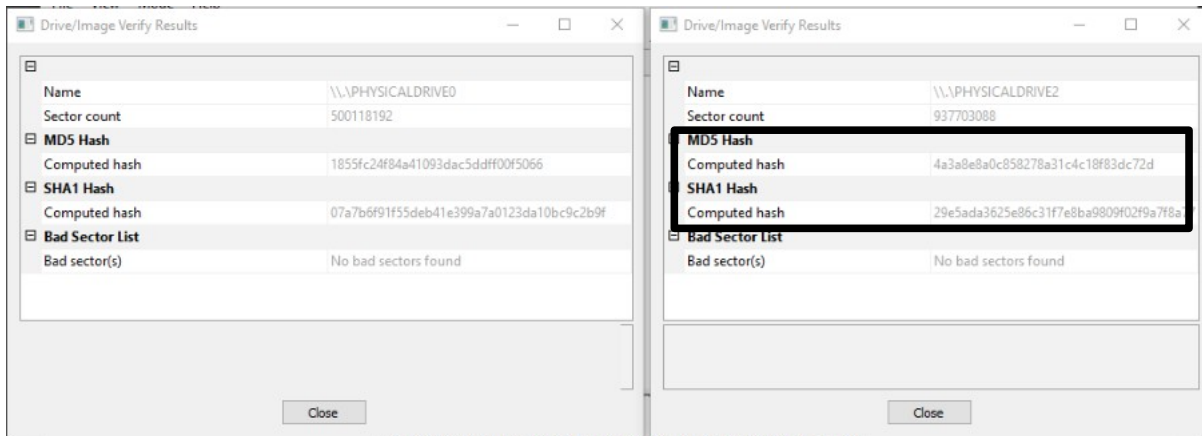
Ahora vemos como se han encendido las luces azules, cabe destacar que hasta que no se completa una fase, la luz parpadea





Aquí vemos como el proceso está completado pues las 4 luces azules están encendidas sin parpadear

3. Calcula el hash del disco destino.



Al igual que en la verificación de hash anterior hemos seguido el mismo proceso pero para el disco destino, lo único que cambia es que el disco destino es de 480GB

4. ¿Son iguales el hash del disco origen y disco destino? ¿Por qué? En esta actividad haz fotos con tu móvil del proceso de clonación

Los hashes no coinciden, lo cual es esperado, ya que el disco destino tiene una capacidad mayor. Durante la clonación, los primeros 256 GB fueron copiados de forma idéntica, mientras que el resto de sectores del disco destino (224 GB adicionales) permanecen vacíos o rellenos con valores nulos, lo que modifica el cálculo del hash global del disco completo.

Si se calculara el hash únicamente sobre los primeros 256 GB (la parte clonada), ambos resultados serían idénticos, verificando la integridad de la copia.

Por tanto, la clonación se considera válida y completa dentro del área correspondiente al disco fuente.